关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J026 二次函数与一次函数交点个数判别

二级结论

条件

条件 1（函数形式）：

二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$）与直线 $y=kx+m$（包括 x 轴 $y=0$），联立消去 y 后得关于 x 的一元二次方程

$$ax^2+(b-k)x+(c-m)=0.$$

结论

结论一（交点判别）：

直观描述： 判别式

$$\Delta=(b-k)^2-4a(c-m)$$

的符号决定交点个数：当 $\Delta>0$ 时有两个交点；当 $\Delta=0$ 时有一个交点（相切）；当 $\Delta<0$ 时无交点。

常见变形（横轴特例）：

直观描述： 直线取 x 轴，即 $k=0,\ m=0$，则判别式化为

$$\Delta=b^2-4ac.$$

此时当 $\Delta>0$ 时图象与 x 轴有两个交点；当 $\Delta=0$ 时有一个交点（顶点在 x 轴上）；当 $\Delta<0$ 时无交点。

理解说明

一句话直觉

将交点问题转化为一元二次方程根的问题，判别式符号直接决定交点个数。

核心拆解

要点一（代数转化）：

将 $y=kx+m$ 代入 $y=ax^2+bx+c$，整理得

$$ax^2+(b-k)x+(c-m)=0.$$

要点二（判别式判根）：

方程根的个数由判别式 $\Delta=(b-k)^2-4a(c-m)$ 决定，实根的个数等于图象交点个数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（几何直观）

当 $\Delta > 0$ 时直线穿过抛物线，有两个交点；$\Delta = 0$ 时直线与抛物线相切于一点；$\Delta < 0$ 时直线与抛物线无公共点。

代数意义（方程思想）

联立后的二次方程根的判别式是判断交点存在性的代数工具，实现几何问题代数化。

考点价值（高频考点）

- **考法一（直接判交点）**：给出具体二次函数和直线，计算 Δ 符号即可判断交点个数。
- **考法二（参数求范围）**：已知交点个数条件（如两个交点、相切、无交点），列出 $\Delta > 0$、$\Delta = 0$ 或 $\Delta < 0$ 的不等式或方程求解参数范围。

顿悟点

遇到直线与抛物线问题，先联立、再算 Δ、后由符号下结论，无需反复画图猜测。

使用场景

- **场景一（线抛交点问题）**：二次函数与直线图象相交、相切、无公共点的判别及参数求解。
- **场景二（x 轴零点问题）**：二次函数与 x 轴交点个数问题，即 $k = 0,\ m = 0$ 时的特例。

证明

思路提示

将交点问题转化为一元二次方程根的问题，利用判别式判断根的个数，进而得出交点个数。

正式推导

步骤一（代入消元）：

$$ax^2 + bx + c = kx + m.$$

理由：联立 $y = kx + m$ 与 $y = ax^2 + bx + c$，消去 y 得到关于 x 的等式。

步骤二（移项整理）：

$$ax^2 + (b - k)x + (c - m) = 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：将所有项移至左边，化为标准二次方程形式 $Ax^2+Bx+C=0$，其中 $A=a\neq 0$，$B=b-k$，$C=c-m$。

步骤三（计算判别式）：

$$\Delta=(b-k)^2-4a(c-m).$$

理由：二次方程 $Ax^2+Bx+C=0$ 的判别式定义为 $\Delta=B^2-4AC$，代入即得。

步骤四（判别式分类）：

$$\Delta>0,\qquad \Delta=0,\qquad \Delta<0.$$

理由：$\Delta>0$ 时方程有两个不等实根，从而有两个交点；$\Delta=0$ 时方程有一个重根，从而有一个交点（相切）；$\Delta<0$ 时方程无实根，从而无交点。

结论回扣

综上所述，二次函数与直线图象交点个数由联立后一元二次方程的判别式 Δ 决定：$\Delta>0$ 二交点；$\Delta=0$ 一切点；$\Delta<0$ 无交点。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断二次函数 $y=x^2+1$ 与直线 $y=2x$ 的图象交点个数。

解题步骤：

第一步（代入联立）：

将 $y=2x$ 代入 $y=x^2+1$，得

$$x^2+1=2x.$$

理由：联立方程组，消去 y，得到关于 x 的方程。

第二步（移项化简）：

移项并整理，得

$$x^2-2x+1=0.$$

理由：化为标准一元二次方程形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算判别式）：

计算判别式

$$\begin{aligned}\Delta &= (-2)^2 - 4 \times 1 \times 1 \\ &= 4 - 4 \\ &= 0.\end{aligned}$$

理由： $\Delta = 0$ 说明方程有一个重根，因此图象有一个交点（相切）。

关键结论： $\Delta = 0$，故图象有一个交点，即直线与抛物线相切。

例 2（稍变形）

题目： 已知二次函数 $y = x^2 - 2x + 1$ 与直线 $y = 2x + m$ 的图象有两个交点，求实数 m 的取值范围。

解题步骤：

第一步（联立整理）：

代入 $y = 2x + m$，移项得

$$x^2 - 4x + (1 - m) = 0.$$

理由： 由 $y = x^2 - 2x + 1$ 与 $y = 2x + m$ 联立，消去 y 并整理得到该方程。

第二步（计算判别式）：

$$\begin{aligned}\Delta &= (-4)^2 - 4 \times 1 \times (1 - m) \\ &= 16 - 4 + 4m \\ &= 12 + 4m.\end{aligned}$$

理由： 判别式公式 $\Delta = B^2 - 4AC$，其中 $A = 1$，$B = -4$，$C = 1 - m$。

第三步（列不等式求解）：

由题意需 $\Delta > 0$，即

$$12 + 4m > 0.$$

理由： 两个交点对应方程有两个不等实根，所以 $\Delta > 0$。解得 $m > -3$。

关键结论： 当 $m > -3$ 时，二次函数与直线有两个交点。

例 3（综合应用）

题目： 已知二次函数 $y = x^2 - 2kx + 1$ 的图象与直线 $y = 2x - 1$ 有两个交点，且与 x 轴无交点，求 k 的取值范围。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（直线联立方程）：

将 $y=2x-1$ 代入，移项得

$$x^2-2(k+1)x+2=0.$$

理由：联立消去 y，得到关于 x 的一元二次方程。

第二步（直线判别式）：

该方程的判别式为

$$\begin{aligned}\Delta_1&=[-2(k+1)]^2-4\times1\times2\\&=4(k+1)^2-8\\&=4(k^2+2k-1).\end{aligned}$$

理由：两个交点要求该方程有两个不等实根，即 $\Delta_1>0$。

第三步（x 轴判别式）：

与 x 轴（$y=0$）联立，得 $x^2-2kx+1=0$，判别式

$$\begin{aligned}\Delta_2&=(-2k)^2-4\times1\times1\\&=4(k^2-1).\end{aligned}$$

理由：与 x 轴无交点要求该方程无实根，即 $\Delta_2<0$。

第四步（解不等式组）：

同时满足 $\Delta_1>0$ 和 $\Delta_2<0$，即

$$k^2+2k-1>0,\qquad k^2-1<0.$$

理由：解第一个不等式得 $k<-1-\sqrt{2}$ 或 $k>-1+\sqrt{2}$；解第二个不等式得 $-1<k<1$。取交集得 $-1+\sqrt{2}<k<1$。

关键结论： k 的取值范围是 $(-1+\sqrt{2},\,1)$。

易错提醒

易错点一（忽略二次项系数）：

当二次项系数 a 可能为零时，未分类讨论，直接使用判别式判断交点个数。例如在含参二次函数中，若未要求 $a\neq0$，则方程可能退化为一元一次方程，此时交点个数需单独判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（确认 $a \neq 0$）：

必须首先确认 $a \neq 0$ 才能使用判别式结论。若 $a = 0$，则原函数不是二次函数，联立后为一次方程，交点个数由一次方程决定。

错因分析（条件缺失）：

做题时未仔细检查题目是否明确 $a \neq 0$，或粗心默认 $a \neq 0$ 而未考虑参数影响。

易错点二（符号记反）：

将判别式符号与交点个数的对应关系记反，如认为 $\Delta > 0$ 时无交点，$\Delta < 0$ 时有两个交点。

正确理解（牢固记忆）：

正确对应：$\Delta > 0$ 有两个交点，$\Delta = 0$ 有一个交点（相切），$\Delta < 0$ 无交点。可借助二次方程根的情况记忆。

错因分析（记忆混乱）：

与二次函数其他判别（如最值判别）混淆，或受错误口诀影响。需反复对比巩固。

易错点三（移项符号错）：

联立 $y = ax^2 + bx + c$ 与 $y = kx + m$ 后，移项时出现符号错误，例如写成 $ax^2 + (b + k)x + (c + m) = 0$。

正确理解（正确移项）：

正确移项：$ax^2 + bx + c - (kx + m) = 0$，即 $ax^2 + (b - k)x + (c - m) = 0$。

错因分析（运算疏忽）：

忘记括号，忽略 $kx + m$ 应整体变号，尤其是常数项 m 变为 $-m$。

结论小结

一句话核心

二次函数与直线图象的交点个数，等于联立消去 y 后所得一元二次方程的实根个数：$\Delta > 0$ 两个交点，$\Delta = 0$ 一个交点（相切），$\Delta < 0$ 无交点。

使用条件

- **条件 1（二次函数形）：**有明确的二次函数 $y = ax^2 + bx + c$，且 $a \neq 0$（保证二

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

次）。

- **条件 2（直线方程）：**有明确的直线 $y=kx+m$，其中 x 轴 $y=0$ 是 $k=0,\ m=0$ 的特例。

关键提醒

- **易错点（二次项系数）：**当题目未明确 $a\neq 0$ 时，需先讨论 $a=0$ 的情况，否则直接使用判别式会遗漏解。
- **检查项（移项正确）：**联立后必须正确变形为 $ax^2+(b-k)x+(c-m)=0$，特别留意常数项的符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料